

Documentação do Projeto: TimeLink

1. Introdução

- **Contexto:** O TimeLink surge como uma solução para modernizar o controle de frequência e ponto eletrônico nas empresas, reduzindo falhas manuais e otimizando a gestão de equipe.
- **Objetivo do Sistema:** Automatizar o registro de ponto, oferecer acompanhamento em tempo real para colaboradores e gestores, e simplificar a gestão de ocorrências e relatórios do setor de RH.
- **Escopo:** O projeto engloba a simulação do front-end das 7 telas operacionais (HTML/CSS) e a regra de negócio do back-end em Python.

2. Requisitos do Sistema

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

- RF01 - Autenticação/Reconhecimento: O sistema deve validar o ID do colaborador na entrada do sistema.
- RF02 - Marcação de Ponto: O sistema deve registrar marcações de Entrada, Intervalo, Retorno e Saída, associando data e horário.
- RF03 - Histórico Pessoal: O colaborador deve visualizar seu saldo de horas e o histórico de marcações do mês.
- RF04 - Gestão de Faltas e Ocorrências: O gestor deve conseguir visualizar divergências e registrar justificativas de abono.
- RF05 - Consolidação e Exportação: O sistema deve exibir indicadores no dashboard e permitir a simulação de exportação de relatórios (PDF/CSV).

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- RNF01 - Usabilidade: Interface clara, responsiva e com foco na facilidade de navegação rápida.
- RNF02 - Modularidade: Código Python estruturado em funções independentes (def) para fácil manutenção.
- RNF03 - Segurança de Acesso: Bloqueio das telas de operação caso o usuário não passe pela validação na Tela 1.

3. Fluxo e Diagrama de Navegação

Plaintext

- [Tela 1: Reconhecimento / Login]
- |
- ▼ (Se ID Válido)
- [Menu Principal / Navegação do Sistema]
- |—— Tela 2: Registrar Ponto —————▶ (Atualiza Histórico em Tempo Real)
- |—— Tela 3: Histórico Pessoal e Resumo do Mês
- |—— Tela 4: Informações e Políticas de RH
- |—— Tela 5: Dashboard Gestor (Visão em Tempo Real)
- |—— Tela 6: Gestão de Faltas e Justificativas
- |—— Tela 7: Relatórios Consolidados (Exportação PDF/CSV)

4. Estrutura das Telas e Tecnologias

4.1 Front-end (HTML / CSS)

- Organização das Páginas: Mapeamento visual das 7 telas com layout responsivo e componentes intuitivos (formulários, tabelas e cards).
- Melhorias Aplicadas: Organização de fluxos e adição de estilos em CSS para melhor contraste e legibilidade.

4.2 Back-end (Python)

- Paradigma: Programação modular com 1 função para cada tela do sistema.
- Armazenamento: Estrutura dinâmica baseada em listas e dicionários para simular persistência de dados em memória.
- Acesso: Validação na inicialização do script para controle de acesso ao menu.

5. Feedback

Testamos o TimeLink com vários colegas para avaliar a navegação e o funcionamento do sistema. Como todo mundo deu respostas muito parecidas, juntamos os feedbacks em um único resumo com as melhorias aplicadas no HTML/CSS e no Python.

5.1 Validação do Front-end (HTML e CSS)

<i>Parâmetro Avaliado</i>	<i>Síntese do Feedback Recebido</i>	<i>Análise Técnica e Ação Aplicada</i>
Apresentação Visual e Disposição da Interface	A organização dos componentes visuais (formulários, tabelas e botões) permite a identificação imediata das funcionalidades e comandos disponíveis.	Aprovado. A hierarquia visual e a distribuição espacial dos elementos atenderam aos princípios de arquitetura de informação e usabilidade.
Legibilidade e Contraste (Estilização CSS)	As escolhas tipográficas e a paleta de cores adotadas via CSS garantem o conforto visual e a leitura fluida das informações apresentadas.	Aprovado. O nível de contraste entre texto e plano de fundo mostrou-se adequado para a operação diária do sistema.
Identificação e Semântica das Telas	O layout das telas foi facilmente correlacionado às suas respectivas funções operacionais, com destaque positivo para a estrutura da tela de registro e histórico de ponto.	Ajuste Aplicado. A semântica da tela de Ponto atendeu plenamente às expectativas; como melhoria contínua, os cabeçalhos das telas de <i>Dashboard</i> e <i>Relatórios</i> foram reforçados para padronizar o nível de clareza visual.

5.2 Validação do Back-end (Lógica em Python)

<i>Parâmetro Avaliado</i>	<i>Síntese do Feedback Recebido</i>	<i>Análise Técnica e Ação Aplicada</i>
Segurança e Mecanismo de Autenticação	O controle de acesso inicial exige a validação formal do ID do colaborador antes de liberar a navegação pelas funcionalidades internas.	Aprovado. A implementação do padrão <i>Gatekeeper</i> na inicialização do script assegurou a restrição de acesso e a integridade do sistema.

Estabilidade da Navegação do Menu	O fluxo interativo através do terminal permite a transição contínua entre as 7 opções do sistema sem a ocorrência de exceções ou encerramentos inesperados.	Aprovado. O ciclo de execução (<i>looping</i> controlado) demonstrou robustez e consistência durante todo o período de simulação.
Persistência Dinâmica de Dados	A gravação de novas marcações de ponto reflete instantaneamente na consulta do histórico pessoal do colaborador.	Aprovado. A estrutura de dados baseada em listas e dicionários atendeu aos requisitos de manipulação de memória em tempo real.
Clareza nos Retornos do Terminal (<i>System Feedback</i>)	As mensagens de status e alertas exibidos pelo terminal fornecem orientações claras e inequívocas ao usuário.	Aprovado. As saídas do sistema atenderam aos critérios de transparência e facilidade de interpretação operacional.

6. Estrutura do Repositório (GitHub)

```

timelink-project/
├── docs/
│   └── documentacao_projeto.md # Documentação técnica e requisitos
├── src/
│   ├── backend/
│   │   └── main.py # Lógica em Python (Menu + Trava de Segurança)
│   └── frontend/
│       ├── index.html # Estrutura visual das 7 telas
│       └── style.css # Estilização, layout e cores
└── README.md # Apresentação executiva do repositório

```

7. Conclusão

O projeto TimeLink atendeu com sucesso a todos os objetivos propostos na fase de refinamento. A implementação da validação inicial no Python garantiu a segurança da regra de negócio, enquanto a estilização das telas em HTML e CSS ofereceu uma interface clara e organizada. Os testes de usabilidade realizados com colegas validaram a eficiência do sistema, deixando o código e a documentação prontos para a submissão e apresentação na pré-banca.

